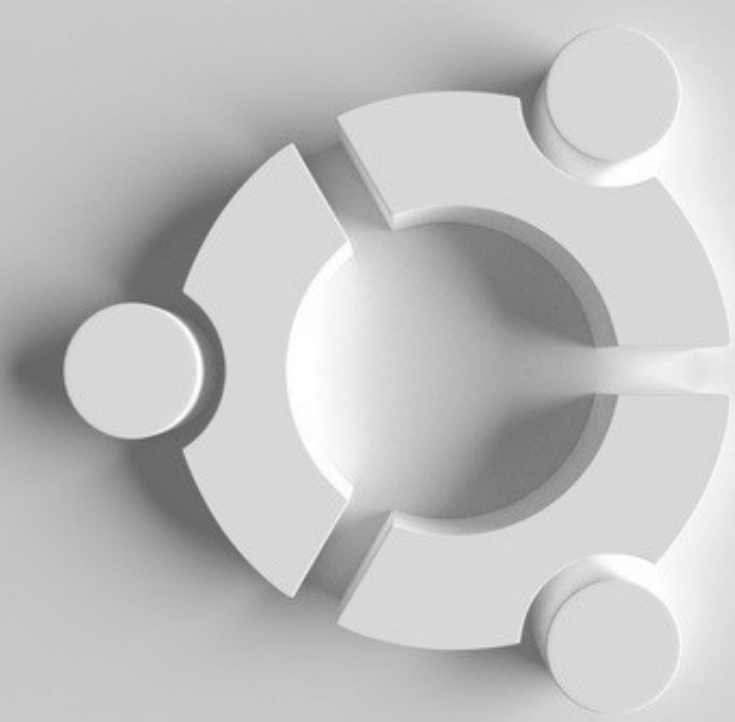
INSTALLER UBUNTU DESKTOP



Auteur : Jonathan Gorine

INSTALLER UBUNTU DESKTOP

(Hyperviseur VMWare Workstation Pro 17.5)

GLOSSAIRE

I – Création de la VM……...3

II – Installation de Ubuntu Desktop v.24.04.3..……8

III - Mises à jour……..…...16

IV - Installer les VM Tools…….……21

V - Ajouter une carte réseau interne……..……22

VI - Mettre une adresse IP statique……...…….23

VII – Préparer un template clonable……..……...…….26

VIII – Vérifications après clonage……...…..……...…….28

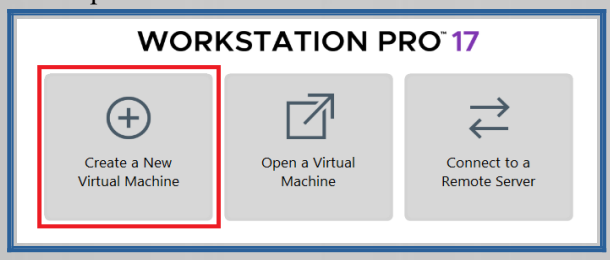
IX – Changer l'utilisateur sur un clone……...…..……...…….28

X – Supprimer l'ancien utilisateur……...……...…..……...…….28

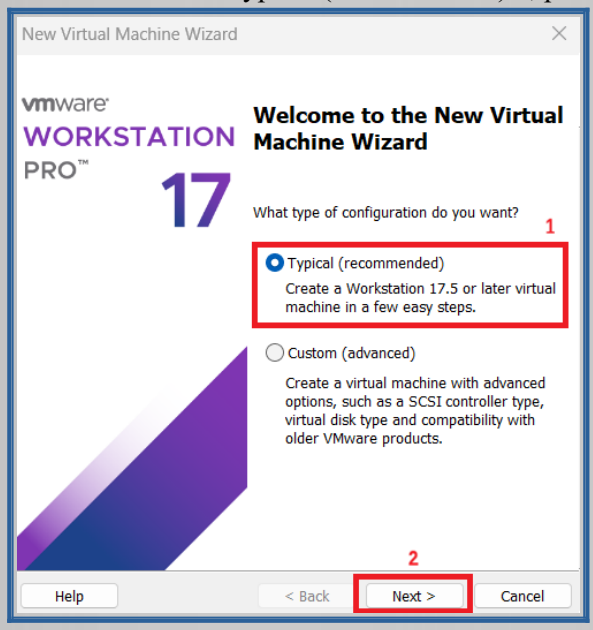
XI – Bonus……...……...…..……...…….28

I – CREATION DE LA VM

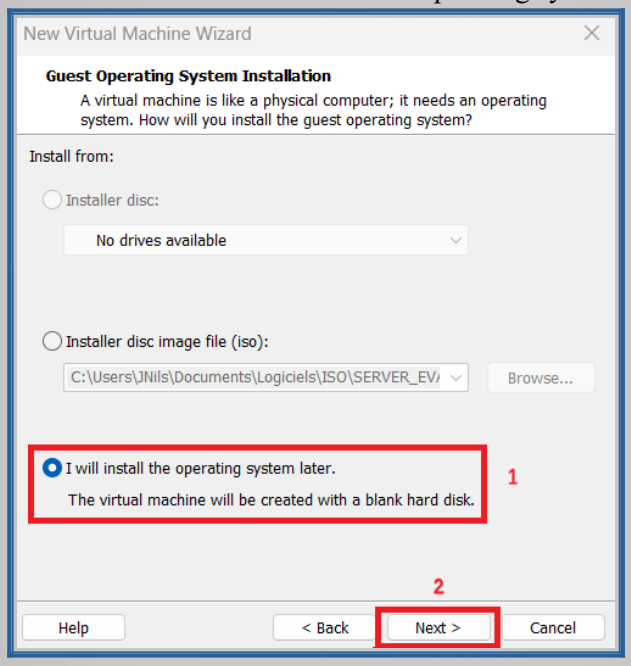
1 - Cliquer sur « Create a New Virtual Machine »



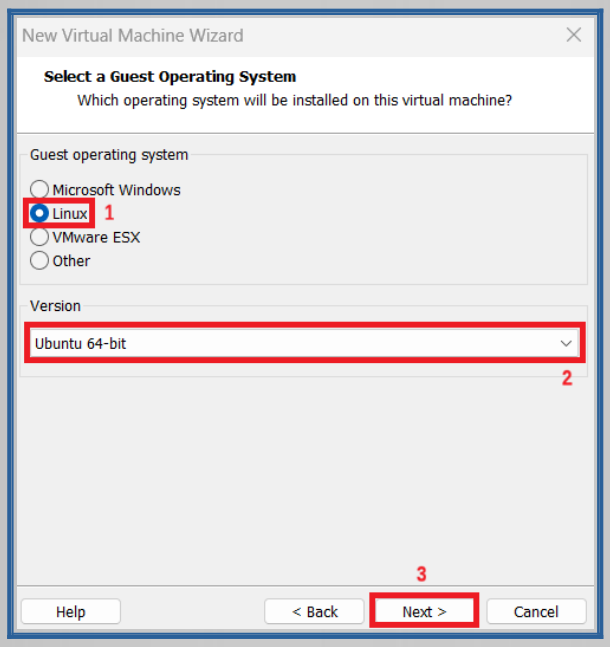
2 – Sélectionner « Typical (recommended) », puis cliquer sur « Next »



3 – Sélectionner « I will install the operating system later », puis cliquer sur « Next »

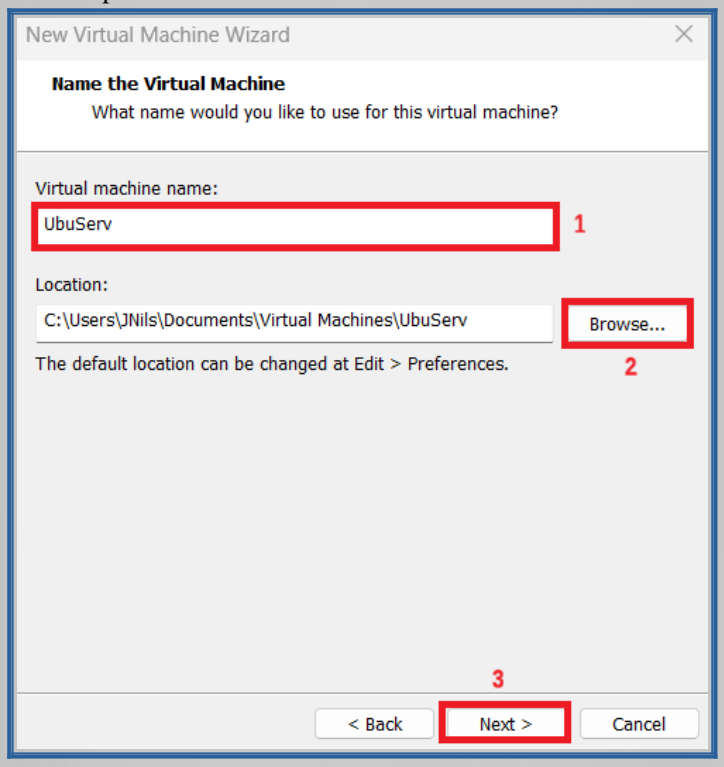


4 – Dans « Guest operating system », sélectionner « Linux »
Puis dans « Version » sélectionner « Ubuntu 64-bit »

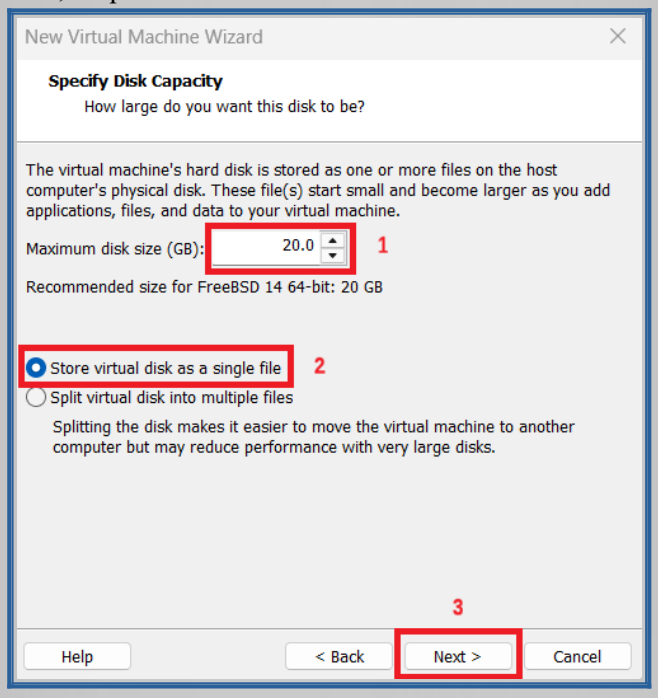


5 - Dans « Virtual machine name » mettre le nom de la VM

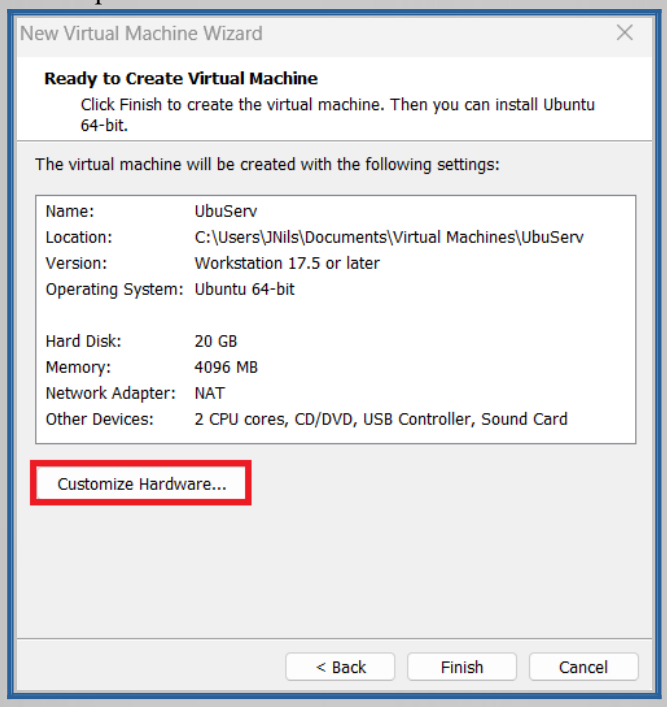
Puis cliquer sur « Browse... » pour sélectionner le chemin/dossier dans lequel la VM sera sauvegardé.
Puis cliquer sur « Next »



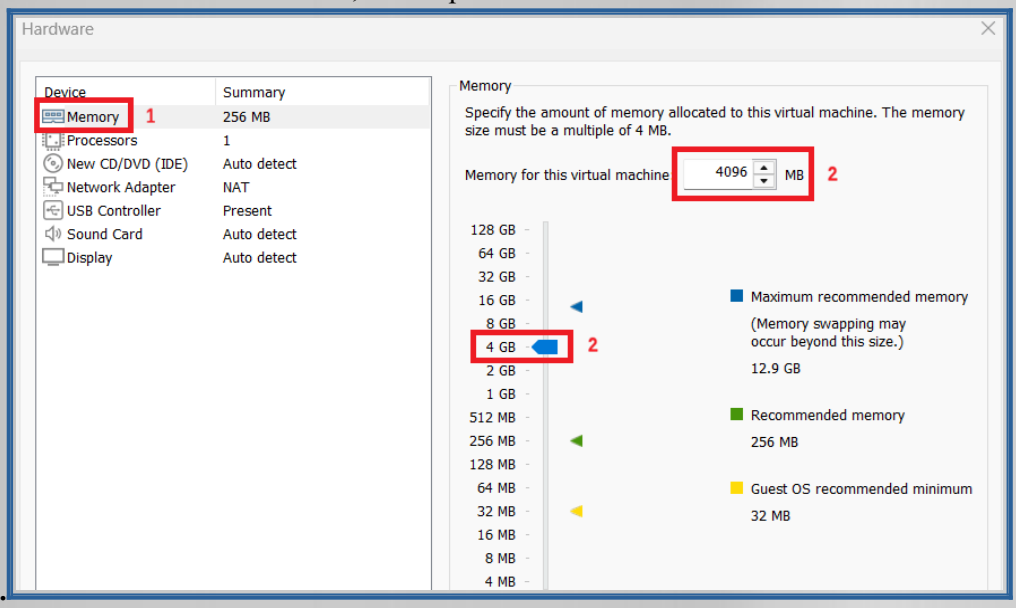
6 – Dans « Maximum disk size (GB) », mettre la taille du disque dure
Puis, sélectionner « Store virtual disk as a single file »
Puis, cliquer sur « Next »



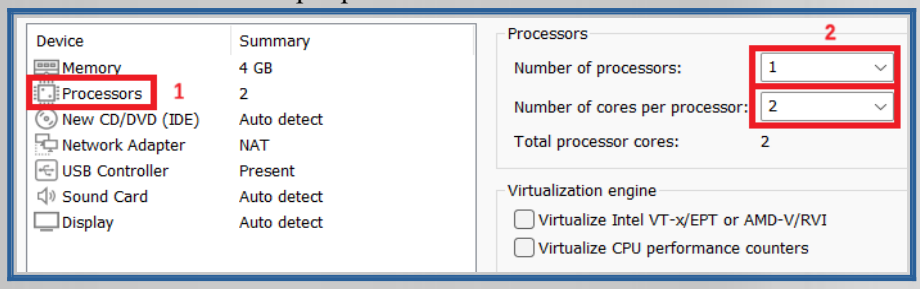
7 – Cliquer sur « Custom Hardware »



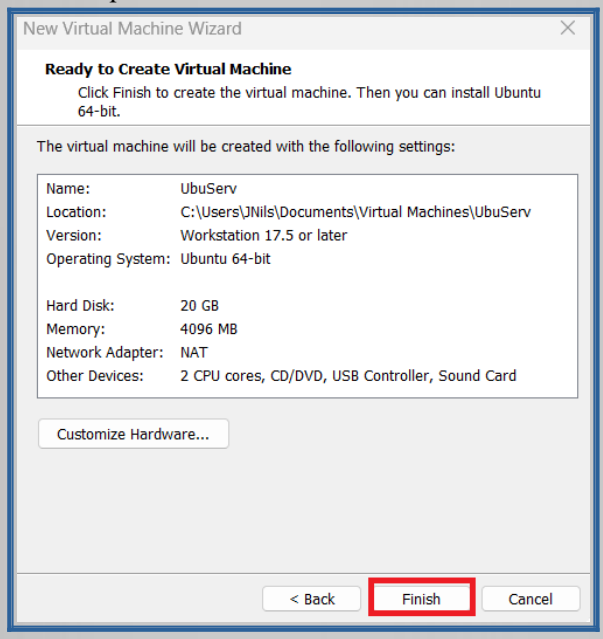
8 – Dans l'onglet « Memory », pour « Memory for this virtual machine » mettre « 4096 »
NB : Mettre « 4096 MB » en déplaçant le curseur bleu si possible, pour que l'installation soit plus rapide.
Une fois l'installation terminé, la VM peut tourner avec « 2048 MB ».



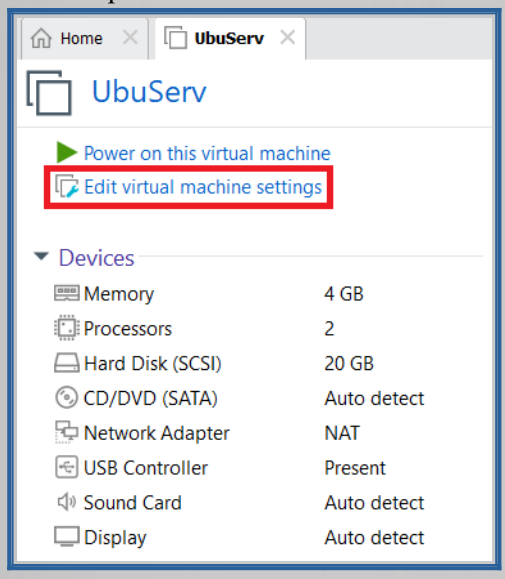
9 - Dans l'onglet « Processors », pour « Number of processors » sélectionner « 1 »
Pour « Number of cores per processor » sélectionner « 2 »



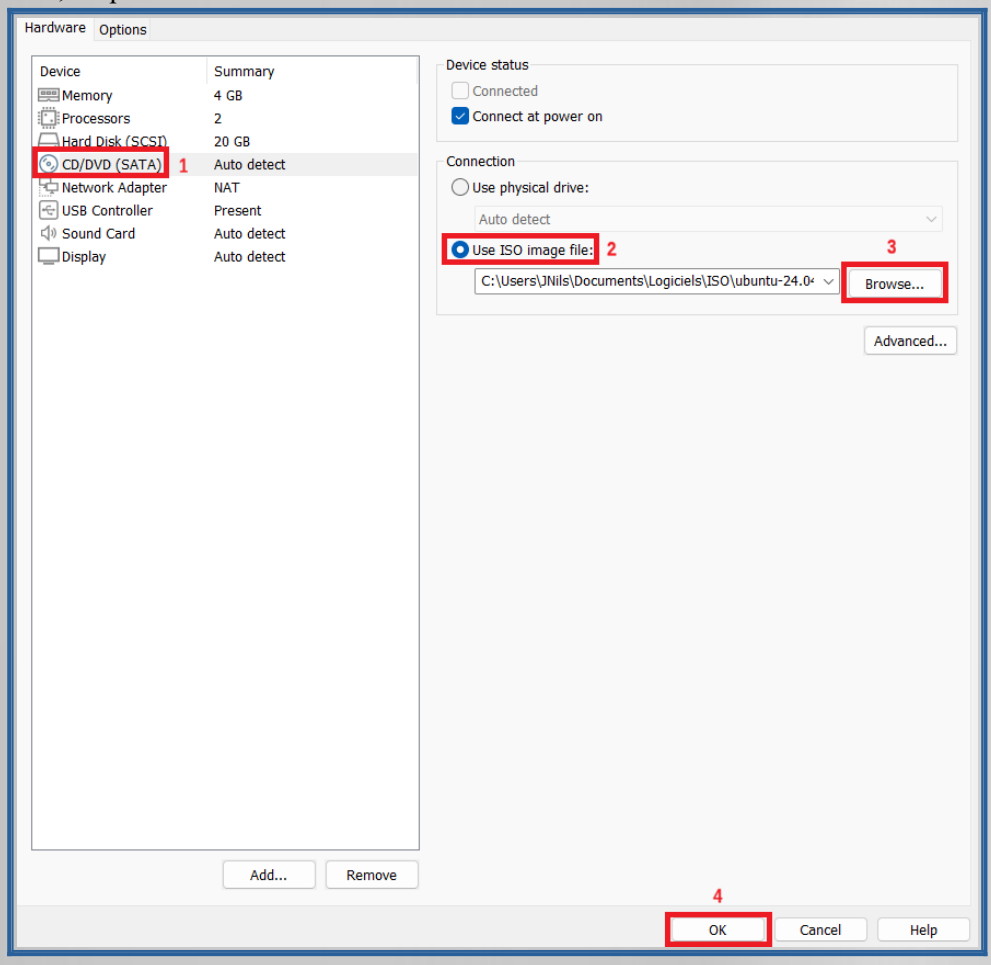
10 – Cliquer sur « Finish »



11 – Cliquer sur « Edit virtual machine settings »

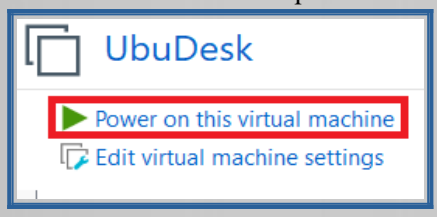


12 – Dans l'onglet « CD/DVD (IDE) », sélectionner « Use ISO image file »
Puis, cliquer sur « Browse... » pour aller chercher le fichier .iso de Ubuntu Desktop
Puis, cliquer sur « OK »

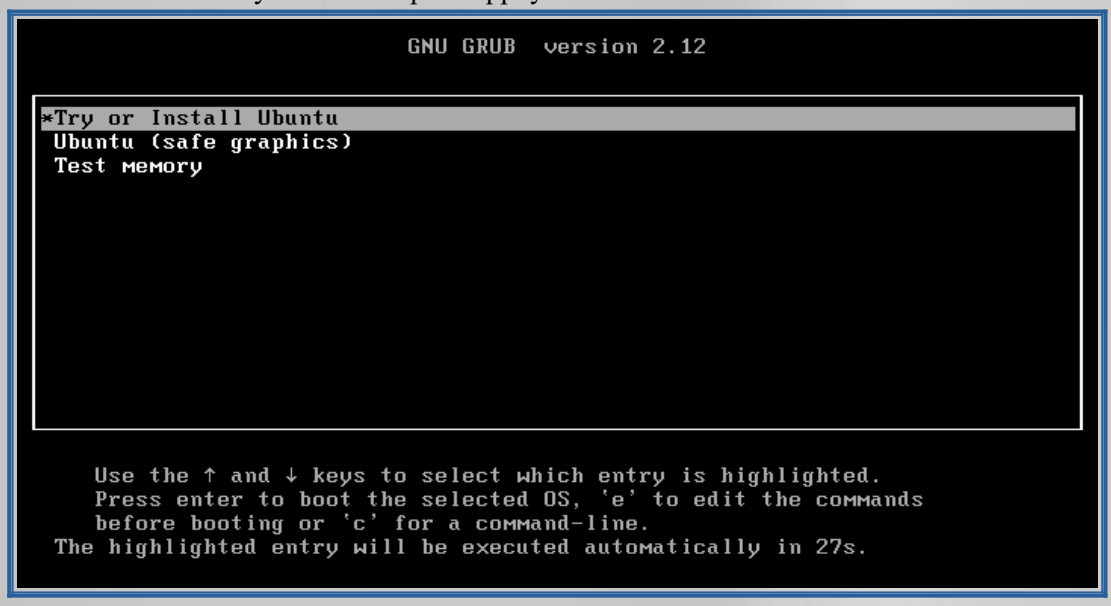


II - INSTALLATION UBUNTU DESKTOP 24.04.3

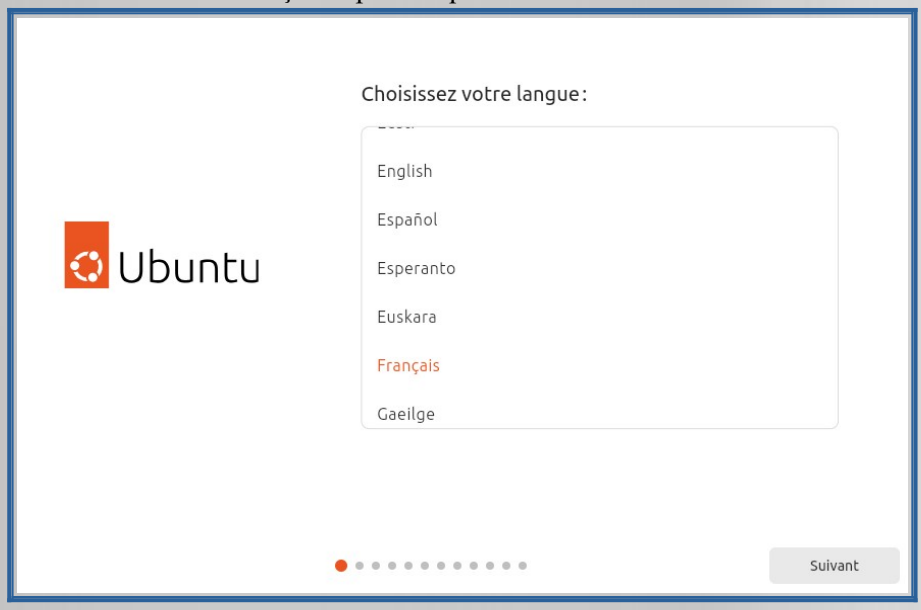
1 – Lancer la VM en cliquant sur « Power on this virtual machine »



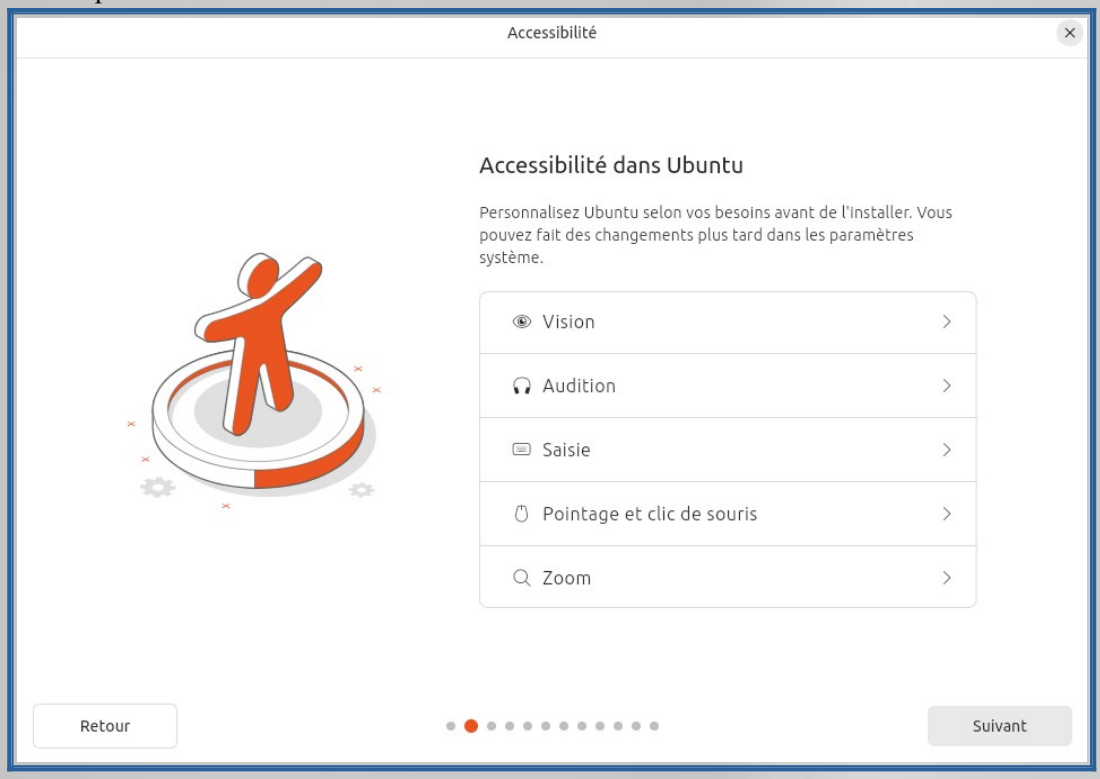
2 – Sélectionner « Try or Install » puis Appuyer sur la touche « Entrée »



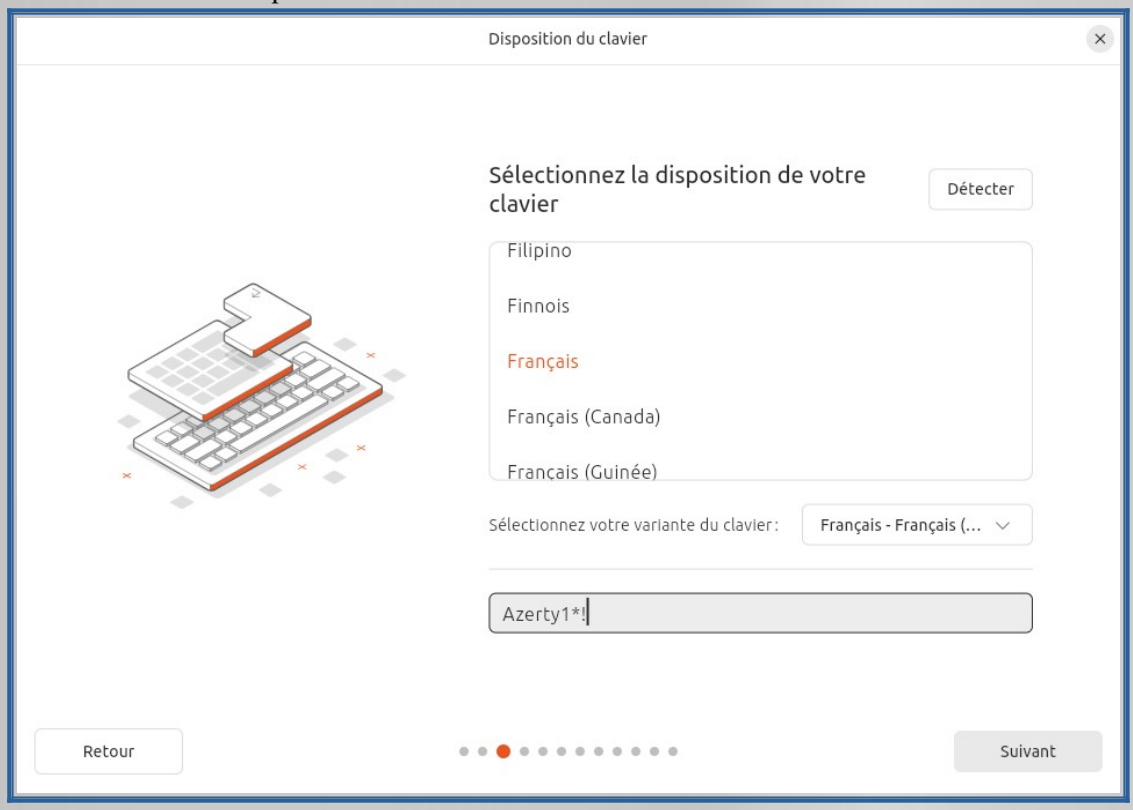
3 – Sélectionner « Français » puis cliquer sur « Suivant »



4 – Cliquer sur « Suivant »

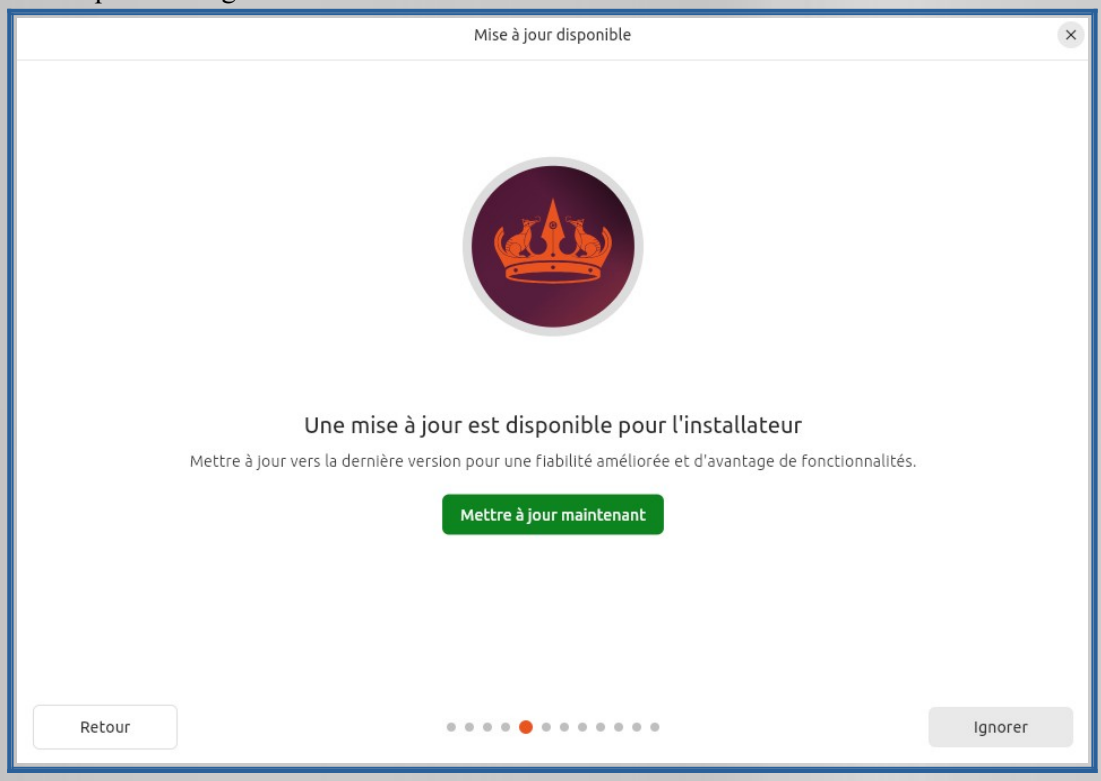


5 – Sélectionner le type de clavier, puis vérifier que cela correspond bien en tapant quelques lettres,chiffres et caractères. Ensuite cliquer sur « Suivant ».

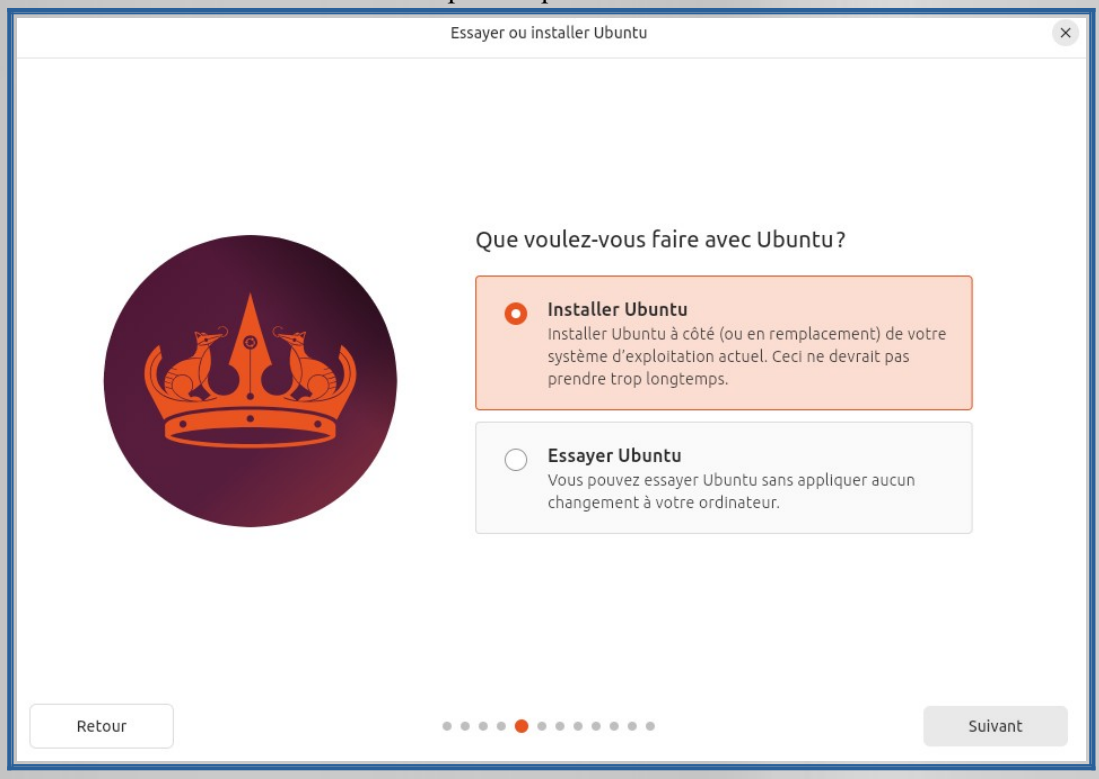


6 – Sélectionner « Je ne souhaite pas me connecter à internet pour l'instant », puis cliquer sur « Suivant ».

7 – Cliquer sur « Ignorer »

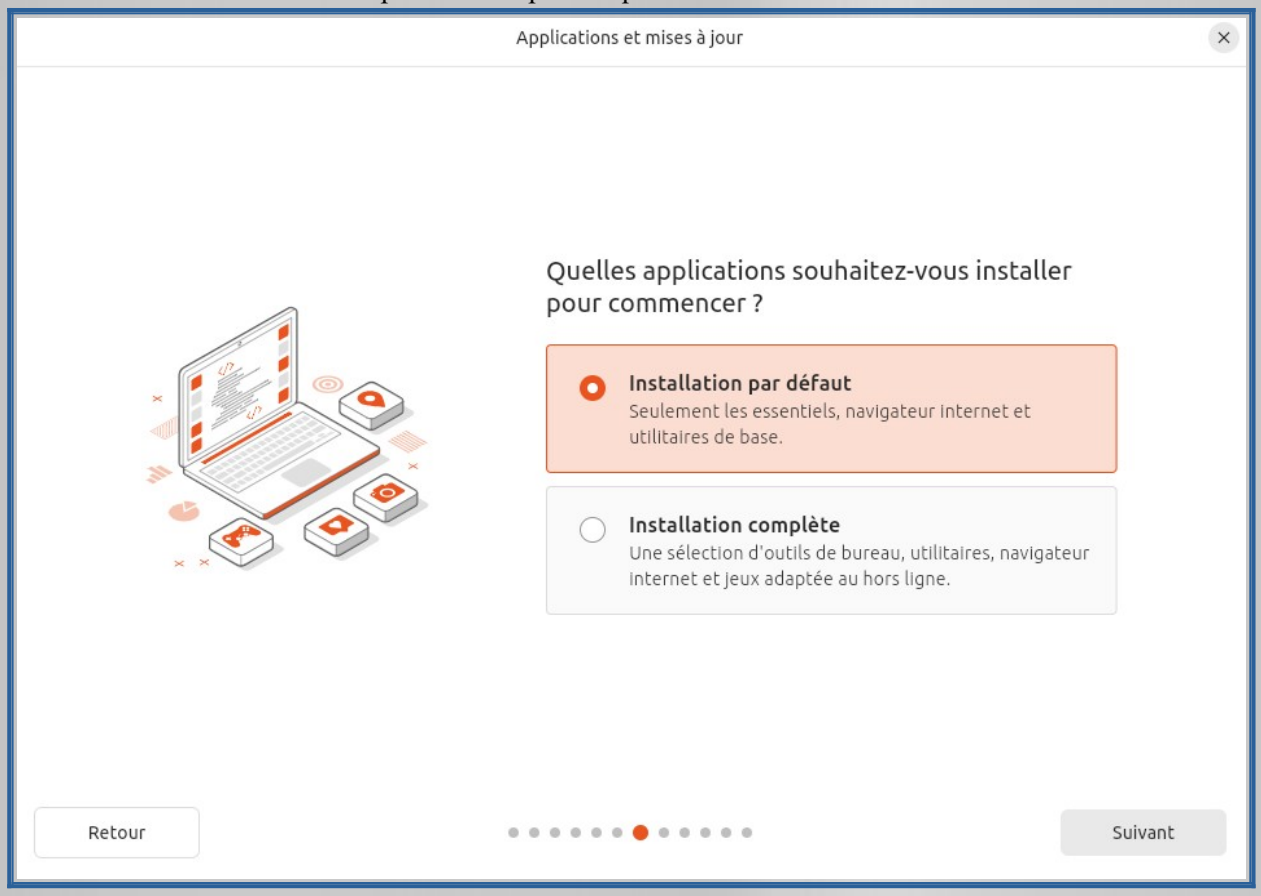


8 – Sélectionner « Installer Ubuntu » puis cliquer sur « Suivant ».



9 – Sélectionner « Installation interactive » puis cliquer sur « Suivant »

10 – Sélectionner « Installation par défaut » puis cliquer sur « Suivant »

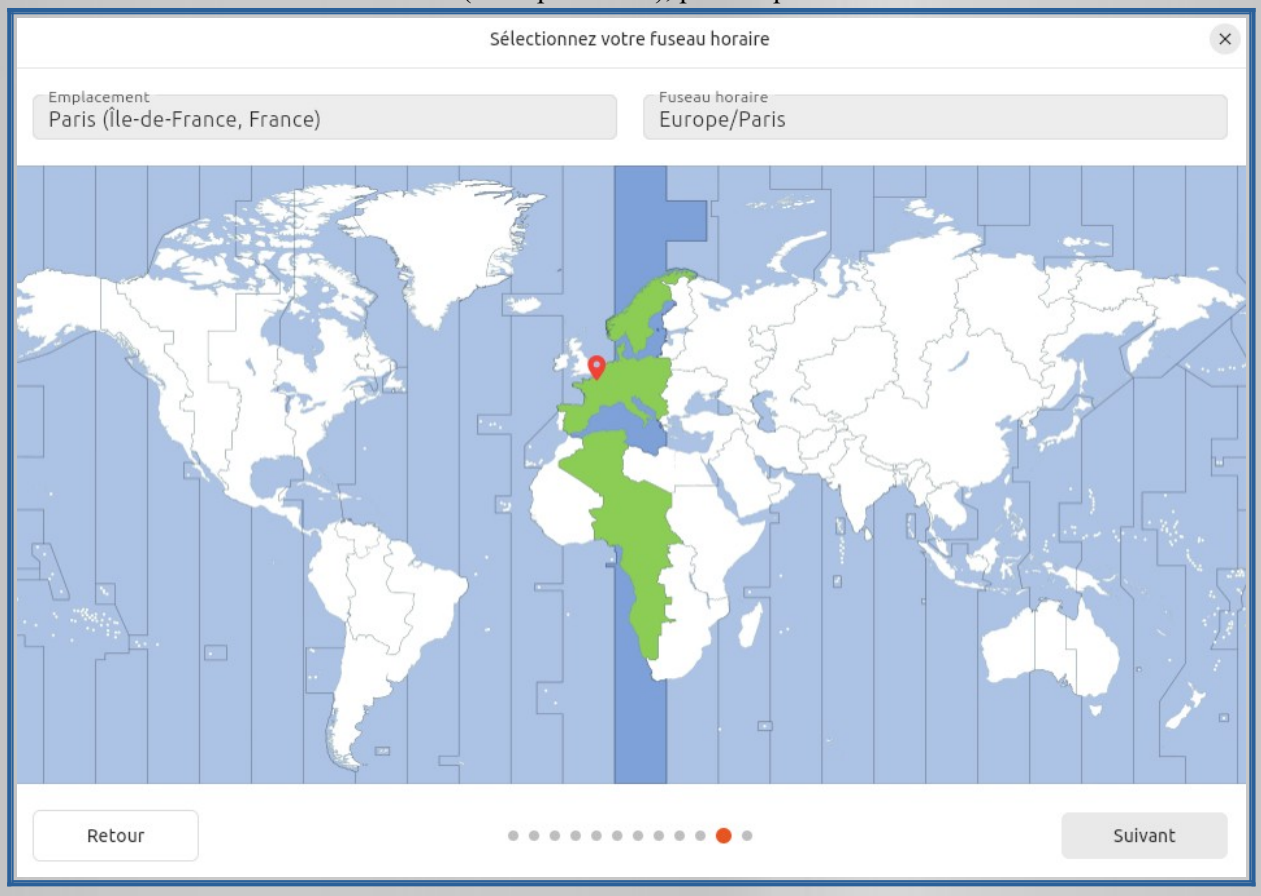


11 – Ne rien cocher et cliquer sur « Suivant »

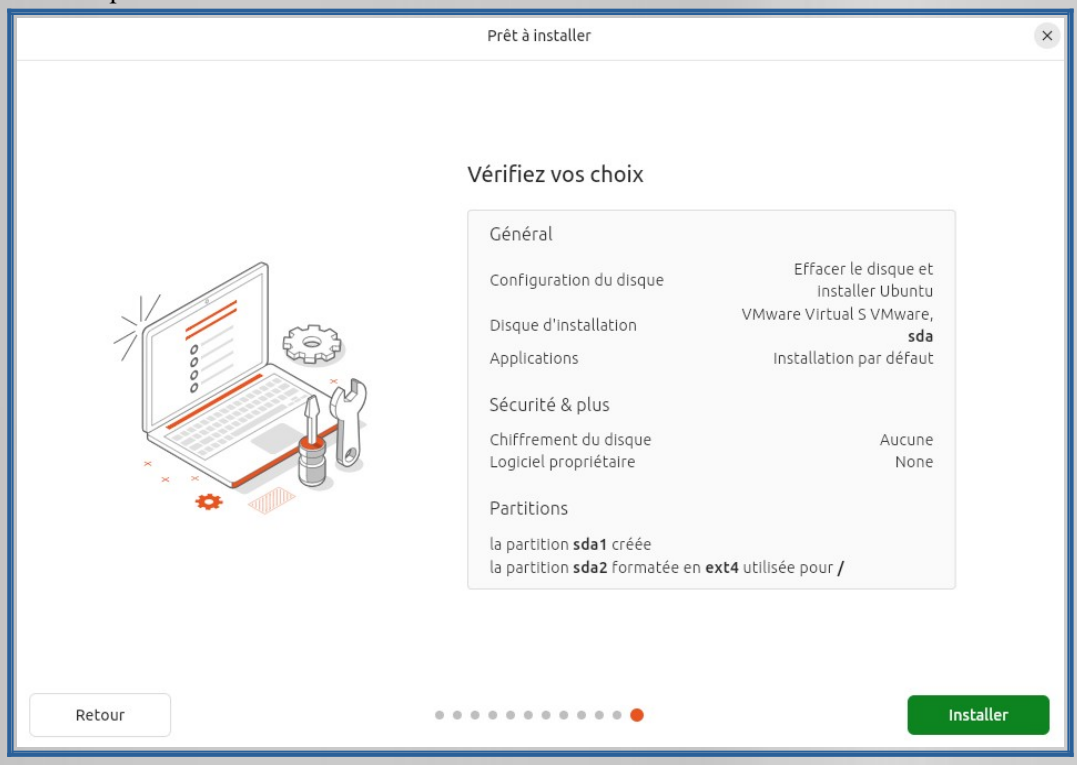
12 – Sélectionner « Effacer le disque et installer Ubuntu », puis cliquer sur « Suivant »

13 – Entrer les informations et cliquer sur « Suivant »

14 – Sélectionner votre fuseau horaire (Paris par défaut), puis cliquer sur « Suivant »

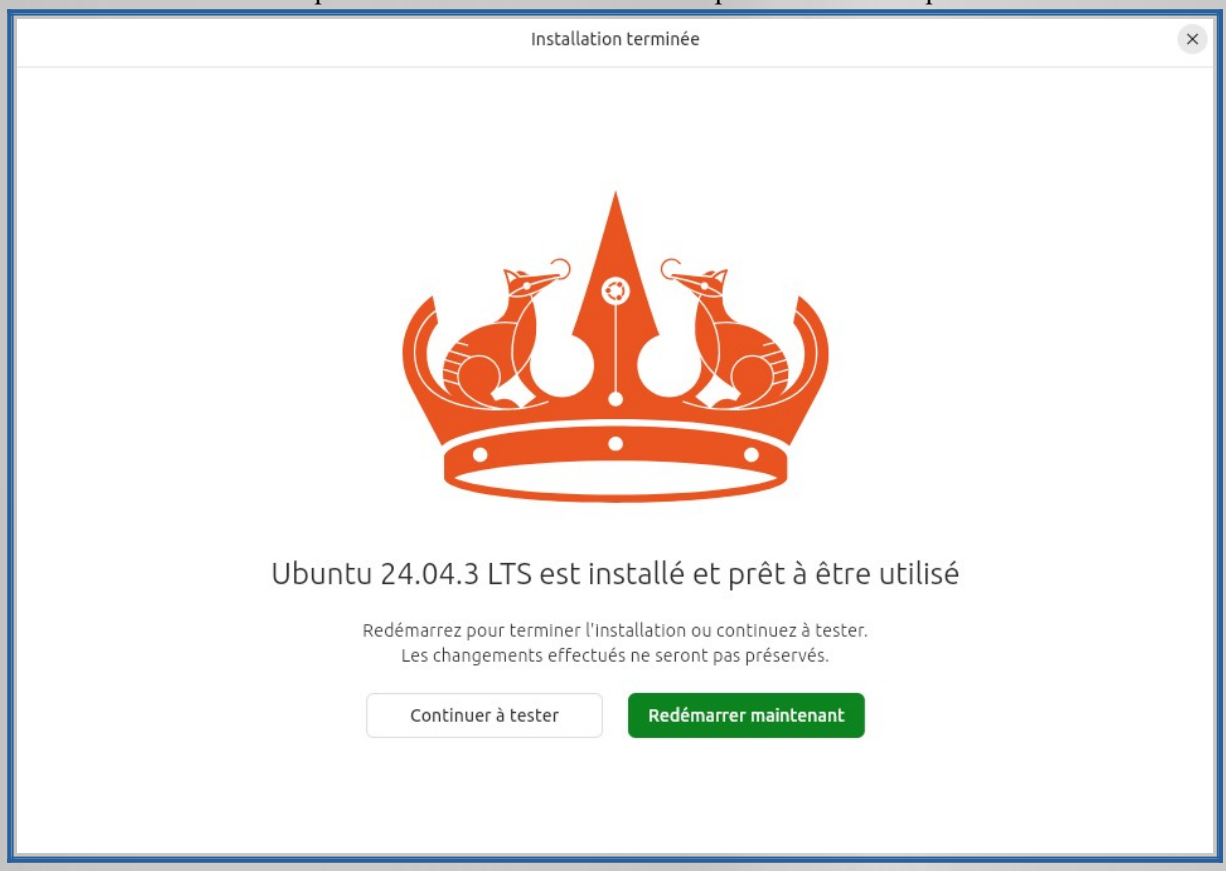


15 – Cliquer sur « Installer »



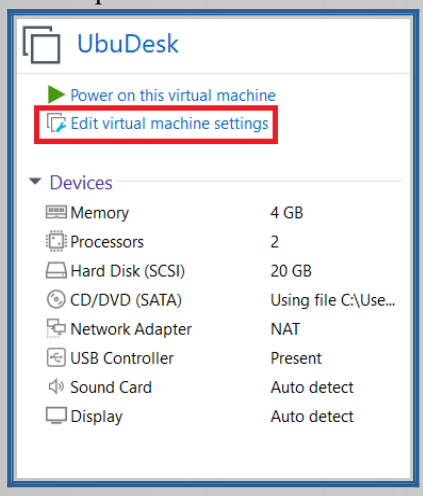
16 - L'installation se lance, cela peut prendre un peu de temps

17 – A la fin de l'installation cliquer sur « Redémarrer maintenant ». Vous allez avoir un message pour vous demander de retirer le disque d'installation. Éteindre la VM pour retirer le disque.

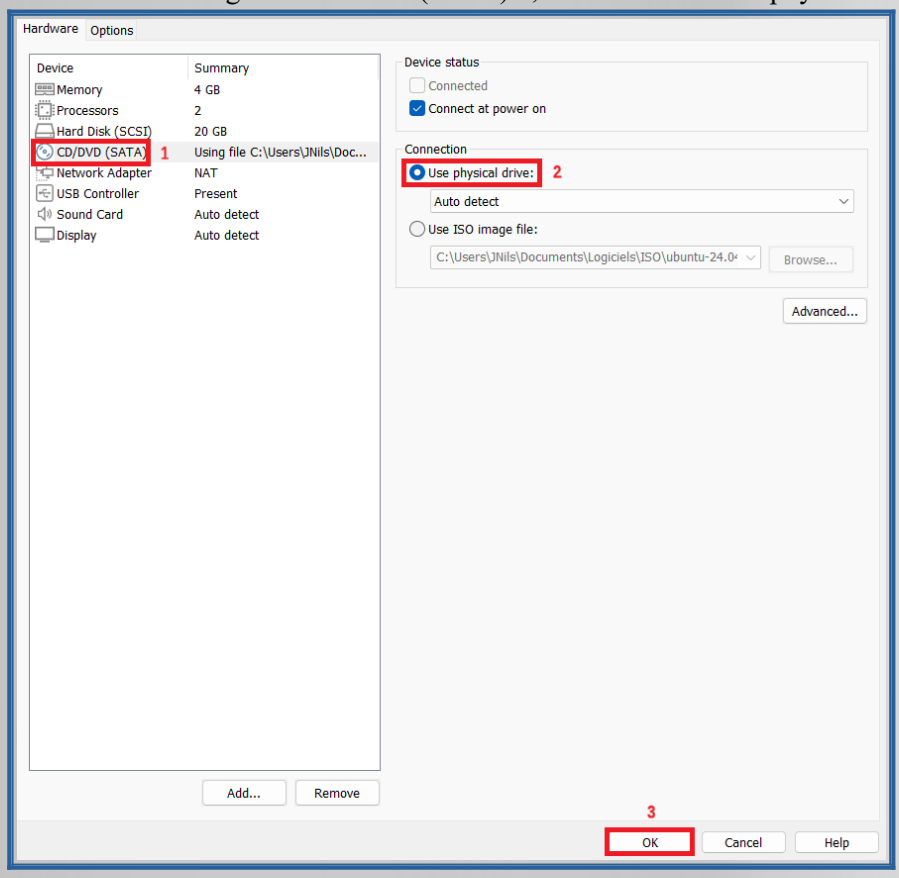


III – MISES A JOUR

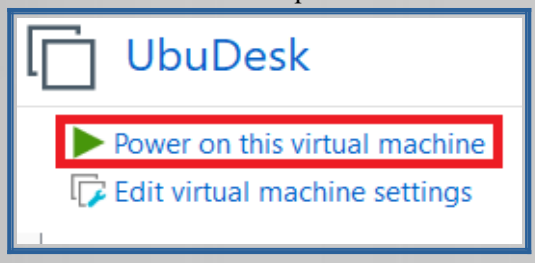
1 – Cliquer sur « Edit virtual machine settings »



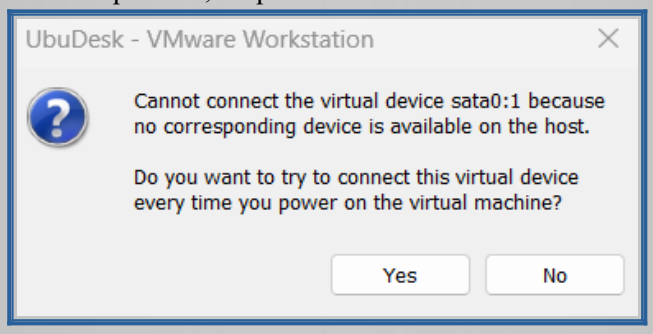
2 – Aller dans l'onglet « CD/DVD (SATA) », sélectionner « Use physical drive », puis cliquer sur « OK »



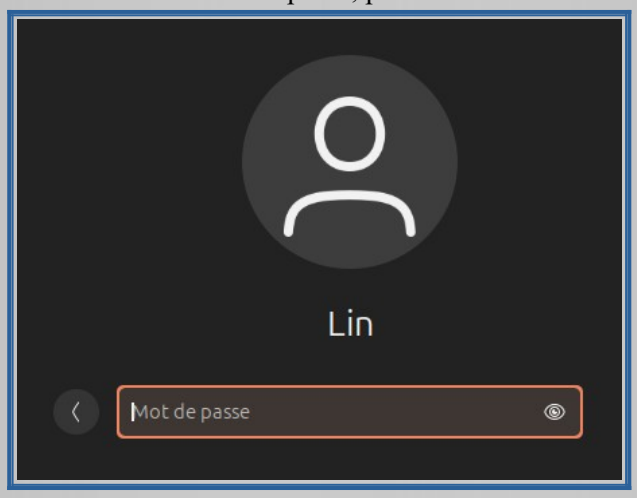
3 – Lancer la VM en cliquant sur « Power on this virtual machine »



4 – A la question, cliquer sur « No »



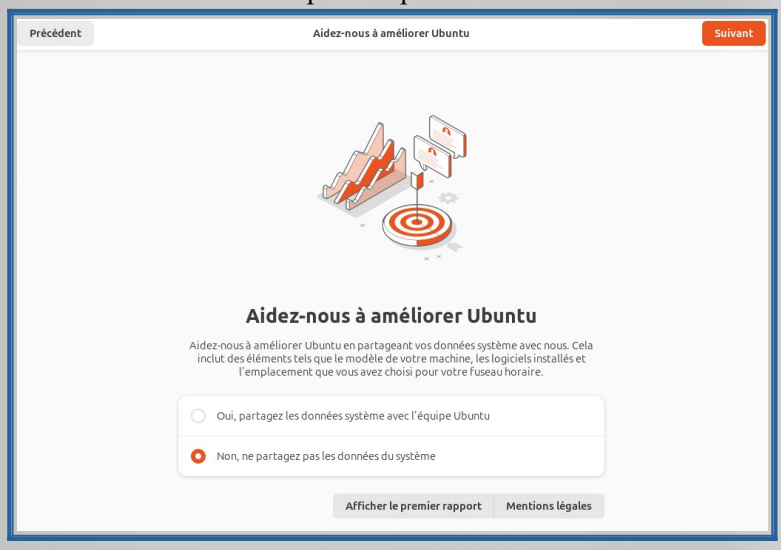
5 – Entrer votre mot de passe, puis valider avec la touche « Entrée »



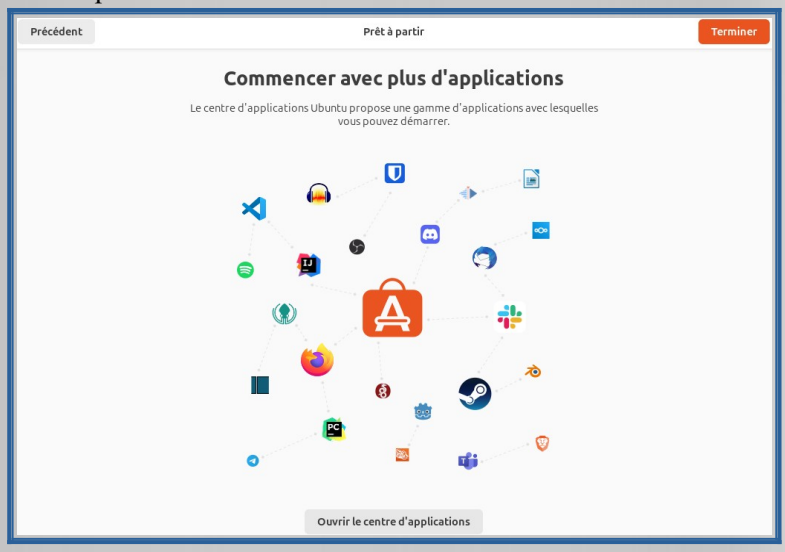
6 – Cliquer sur « Suivant »

7 – Cliquer sur « Passer »

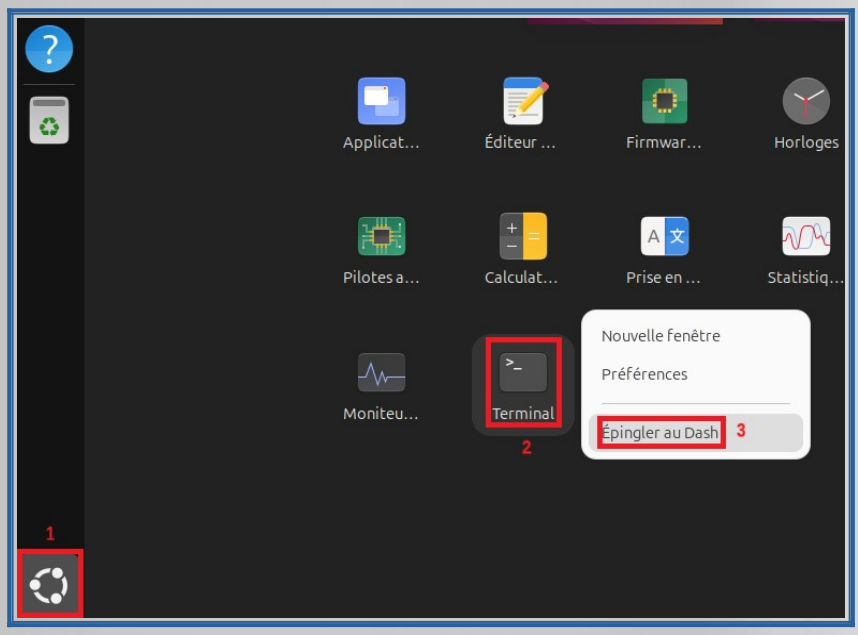
8 – Sélectionner « Non » puis cliquer sur « Suivant »



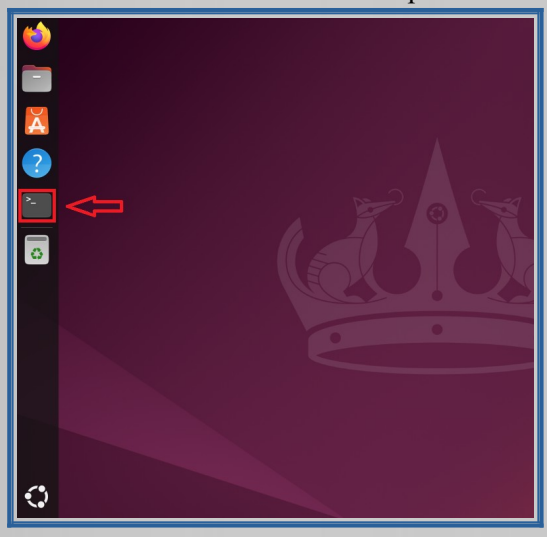
9 – Cliquer sur « Terminer »



10 – Cliquer sur le bouton des applications, Faire un clic-droit sur le « Terminal » puis cliquer sur « Epingler au Dash »



11 – Le terminal est désormais disponible sur la barre des tâches



12 – Ouvrir le terminal, puis tester la connexion internet avec la commande : ping 8.8.8.8
NB : contrairement à Windows, le test ne s'arrête pas au bout de 4 ping, pour interrrompre le ping il faut appuyer sur « ctrl + c ».

```
lin@desk:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=14.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=18.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=16.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=15.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=15.4 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.817/16.140/18.429/1.288 ms
```

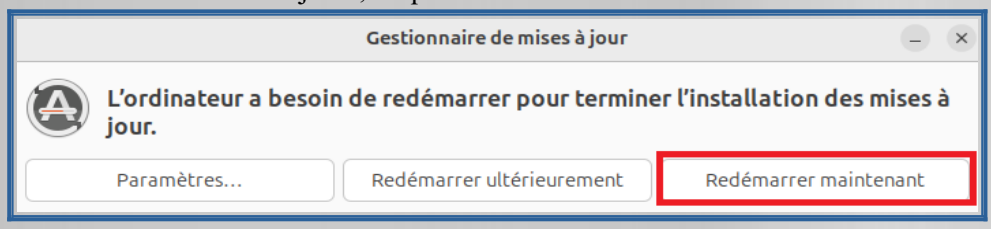
13 – Mettre à jour tout les paquet miroir disponible : sudo apt update
NB : entrer votre mot de passe,puis appuyer sur la touche « Entrée »
NB2 : Lorsque l'on tape le mot de passe, il n'apparaît pas, ni de ***, mais les touches sont bien pris en compte

```
lin@desk:~$ sudo apt update
```

14 – Télécharger et installer les mises à jours : sudo apt update && sudo apt upgrade -y

```
lin@desk:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

15 – A la fin des mises à jours, cliquer sur « Redémarrer maintenant »



16 – Vérifier la liste des super-utilisateurs (sudo) avec la commande : cat /etc/group | grep sudo

```
lin@desk:~$ cat /etc/group | grep sudo
sudo:x:27:lin
lin@desk:~$
```

17 – Taper la ligne de code suivante : sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
NB : installe les outils de compilation et les fichiers nécessaires pour compiler des programmes et modules du noyau

```
lin@desk:~$ sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

A la question « Souhaitez-vous continuer ? » taper « O »

IV – INSTALLER LES VM TOOLS

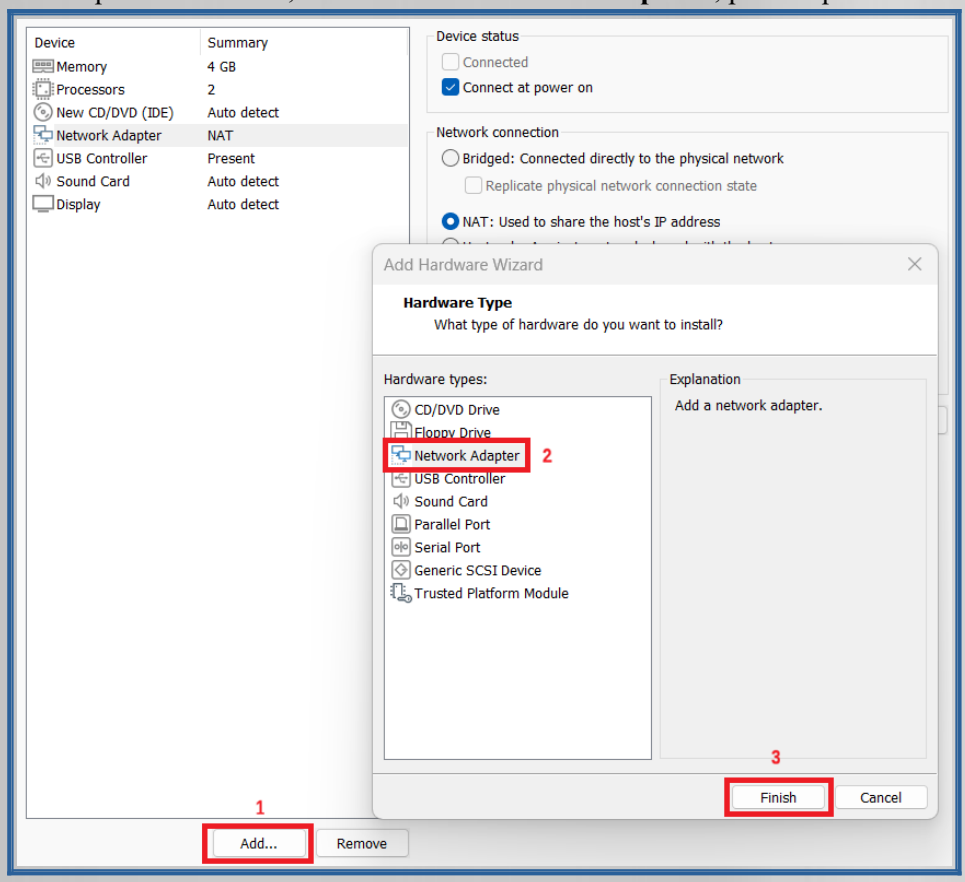
Installer VM Tools avec la commande : sudo apt-get install open-vm-tools open-vm-tools-desktop

```
lin@desk:~$ sudo apt-get install open-vm-tools open-vm-tools-desktop
```

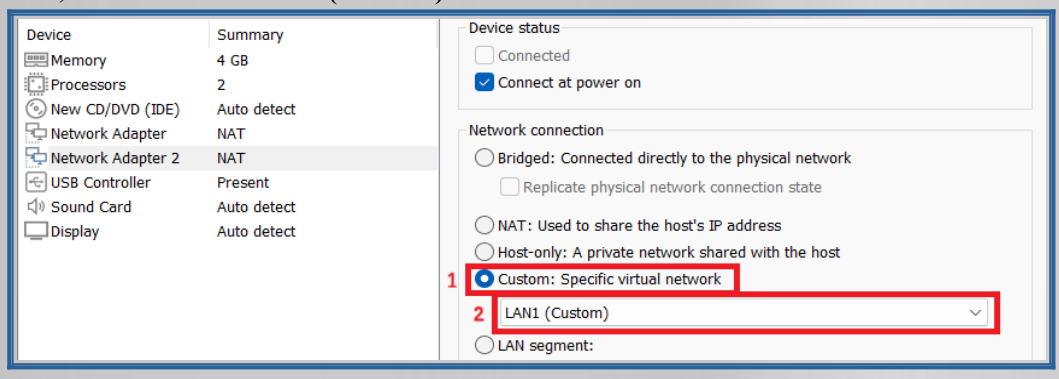
A la question « Souhaitez-vous continuer ? » taper « O »

V – AJOUTER UNE CARTE RESEAU INTERNE

1 – Cliquer sur « **Add** », sélectionner « **Network Adapter** », puis cliquer sur « **Finish** »



2 – Sélectionner « **Custom : Specific virtual network** »
Puis, sélectionner « **LAN1 (Custom)** »



3 – Cliquer sur « **OK** »

VI – METTRE UNE ADRESSE IP STATIQUE

1 – Taper « ip a » pour voir les interfaces et leur adresse IP
NB : en général : la carte NAT est ens33
Ici la carte interne est la « ens37 »

```
lin@desk:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNO
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_cod
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:67:33:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.233.198/24 brd 192.168.233.255 scope global dyna
te ens33
       valid_lft 1774sec preferred_lft 1774sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe67:3364/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_cod
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:67:33:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet6 fe80::fe40:5485:3cfa:1744/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

2 - Editer le fichier netplan avec la commande : sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

```
lin@desk:~$ sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
```

3 – Mettre la configuration IP comme ceci :

network:
version: 2
renderer: NetworkManager
ethernets:
ens33:
dhcp4: false
addresses: [192.168.10.10/24]
routes:
- to: default
via: 192.168.10.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.10.10/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

NB : pour une adresse via DHCP, mettre la configuration IP comme ceci :

network:
version: 2
renderer: NetworkManager
ethernets:
ens33:
dhcp4: true

```
  GNU nano 7.2        /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml *
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
```

4 - Sauvegarder les modification avec les touches CTRL + O et Entrée pour valider
5 - Puis CTRL + X pour sortir
6 – Appliquer la configuration avec la commande "sudo netplan apply"

NB : Si il y a ce type de message, c'est parce que Netplan considère que le fichier /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml est trop permissif

```
** (generate:3353): WARNING **: 19:58:52.505: Permissions for /etc/netplan/01-network-mana
r-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.

** (process:3351): WARNING **: 19:58:53.261: Permissions for /etc/netplan/01-network-manag
-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.
```

Pour le protéger, taper les 2 commandes suivantes :
sudo chown root:root /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
sudo chmod 600 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

```
lin@desk:~$ sudo chown root:root /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
lin@desk:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
```

Vérifier que le fichier est protégé avec la commande : ls –l /etc/netplan/
On devrait voir -rw------- pour les fichiers .yaml

```
lin@desk:~$ ls -l /etc/netplan/
total 8
-rw------- 1 root root 104 août   5 18:54 01-network-manager-all.yaml
-rw------- 1 root root 187 janv. 22 19:58 50-cloud-init.yaml
```

Retaper la commande : sudo netplan apply

```
lin@desk:~$ sudo netplan apply
lin@desk:~$
```

7 –Vérifier avec la commande : ip a

```
lin@desk:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNO
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_cod
len 1000
    link/ether 00:0c:29:67:33:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.233.198/24 brd 192.168.233.255 scope global dyna
       valid_lft 1292sec preferred_lft 1292sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe67:3364/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_cod
len 1000
    link/ether 00:0c:29:67:33:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.61.10/24 brd 192.168.61.255 scope global noprefi
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe67:336e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
lin@desk:~$
```

8 – Vérifier avec la commande : ip route

```
lin@desk:~$ ip route
default via 192.168.233.2 dev ens33 proto dhcp src 192.168.233.198 metric 100
192.168.61.0/24 dev ens37 proto kernel scope link src 192.168.61.10 metric 101
192.168.233.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.233.198 metric 100
lin@desk:~$
```

VII – PREPARER UN TEMPLATE CLONABLE

1 - Mettre à jour le système (CARTE NAT)

1 - Mettre à jour la liste des paquets : sudo apt update
2 - Mettre à jour tous les paquets : sudo apt upgrade -y
3 - Installer les paquets de base utiles : sudo apt install -y curl wget git net-tools openssh-server
Retirer la carte NAT (optionnel mais conseillé)

2 – Configurer le réseau pour le template

Le template doit être prêt à recevoir une IP (DHCP) ou une IP fixe selon le clone.

1- Aller dans le fichier de configuration avec la commande : sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

2 - Remplacer le contenu par :

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    ### CONFIG 1: Mode NAT (ens33)
    ens33:
      dhcp4: true
    ### CONFIG 2: Mode Interne DHCP (ens37)
    # ens37:
    #   dhcp4: true
    ### CONFIG 3: Mode Interne STATIQUE
    # ens37:
    #   dhcp4: false
    #   addresses: [192.168.10.10/24]
    #   routes:
    #     - to: default
    #       via: 192.168.10.1
    #   nameservers:
    #     addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

3 - Appliquer la configuration avec la commande : sudo netplan apply

3 – Désactiver Cloud-Init

Crée un fichier de configuration pour dire à cloud-init de ne pas toucher au réseau.
1 - Ouvrir un terminal et exécuter cette commande pour créer le fichier avec le bon contenu :
echo "network: {config: disabled}" | sudo tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg

2 - Vérifier que le réseau fonctionne avec la commande : ip a
3 - Faire un ping pour tester la communication (par ex avec le pare-feu): 192.168.100.1 #OPNsense (si actif)

4 – Nettoyage

Nettoyer les paquets inutiles avec les commandes suivantes :
sudo apt autoremove -y
sudo apt autoclean -y

5 - Supprimer les identifiants uniques (étape cruciale)

1 - Supprimer les clés SSH du serveur (elles seront regénérées au boot) avec la commande suivante :
sudo rm -f /etc/ssh/ssh_host_*

2 - Vider le fichier machine-id (systemd en regénérera un nouveau) avec la commande suivante :
sudo truncate -s 0 /etc/machine-id

3 - Supprimer l'historique des commandes avec les commandes suivantes :
history -c
rm -f ~/.bash_history

6 - Nettoyer les fichiers temporaires

1 - Vider le cache des paquets : sudo apt clean

2 - Supprimer les logs anciens :
sudo journalctl --rotate
sudo journalctl --vacuum-time=1s

3 - Supprimer les fichiers temporaires :
sudo rm -rf /tmp/*
sudo rm -rf /var/tmp/*

4 - Nettoyer les traces de l'utilisateur (Supprimer les fichiers de configuration personnels inutiles)
rm -rf ~/.cache/*
rm -rf ~/.local/share/Trash/*

7 – Supprimer les traces de l'utilisateur

1 - Supprimer les clés connues (known_hosts) avec la commande : rm -f ~/.ssh/known_hosts
2 - Éteindre proprement avec la commande : sudo shutdown now
⚠ ATTENTION :
Ne pas redémarrer la VM. Elle doit rester éteinte. C'est à ce moment précis que le template est prêt
Faire un clone (et ne jamais sans servir, ca sera la matrice)

8 – Finaliser le template dans VMWare

1. La VM est éteinte
2. Clic droit sur la VM > Gérer > Cloner
3. Créer un clone complet
Nom : TEMPLATE-UBUNTU-DESKTOP
Emplacement : C:\Lab\Templates\
4.Terminer

VIII – VÉRIFICATIONS APRÈS CLONAGE

Sur le nouveau clone, vérifier que tout est unique :
1 - Vérifier les clés SSH (elles doivent être récentes) avec la commande : ls -la /etc/ssh/ssh_host_*
2 - Vérifier le machine-id (doit être différent du template) avec la commande : cat /etc/machine-id
3 - Vérifier le hostname (à changer manuellement) : hostname

IX – CHANGER L'UTILISATEUR SUR UN CLONE (si vraiment nécessaire)

Si pour chaque clone spécifique on veut un utilisateur différent :
1 - Créer un nouvel utilisateur et un mot de passe avec les commandes suivantes :
sudo useradd -m -s /bin/bash nouvelutilisateur
sudo passwd nouvelutilisateur

2 - Lui donner les droits sudo :
sudo usermod -aG sudo nouvelutilisateur

3 - Copier les clés SSH si besoin :
sudo mkdir -p /home/nouvelutilisateur/.ssh
sudo cp ~/.ssh/authorized_keys /home/nouvelutilisateur/.ssh/
sudo chown -R nouvelutilisateur:nouvelutilisateur /home/nouvelutilisateur/.ssh

X – SUPPRIMER L'ANCIEN UTILISATEUR

Supprimer l'utilisateur et son home directory avec la commande : sudo userdel -r labadmin
attention, si tu fais ça sur un clone, assure-toi d'avoir **créé un autre utilisateur avec droits sudo avant**, sinon tu risques de perdre tout accès admin.

XI – BONUS

Ajouter un utilisateur au groupe sudo avec la commande : usermod -aG sudo nomdelutilisateur
sudo usermod -aG sudo alice (exemple avec un autre utilisateur : sudo usermod -aG sudo bob)
NB : Les deux ont les mêmes droits (ceux du groupe sudo)

Avec fichier dans /etc/sudoers.d/
Alice peut tout faire sans mot de passe
echo "alice ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/alice

Bob ne peut que gérer les services
echo "bob ALL=(ALL) /bin/systemctl" | sudo tee /etc/sudoers.d/bob

Charlie doit taper son mot de passe pour tout
echo "charlie ALL=(ALL) ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/charlie
Voir tous les membres du groupe sudo : getent group sudo
Vérifier si un utilisateur spécifique est dans le groupe : groups nom_utilisateur
Changer le hostname : sudo hostnamectl set-hostname nouveau-nom